



Fases de los procesos formativos SENA





Tabla de contenido

Introducción	4
Mapa conceptual	5
1. Fases de los procesos formativos.....	6
1.1 Diseño	6
1.2 Planeación	6
1.3 Ejecución.....	7
1.4 Evaluación.....	7
2. Guía de aprendizaje	8
2.1 Objetivo	8
2.2 Funciones.....	8
2.3 Estructura.....	9
2.3.1 La estructura de forma	9
2.3.2 La estructura de fondo	10
2.4 Diseño	11
3. Actividades de aprendizaje	12
3.1 Tipos	12
3.1.1 Actividades de reflexión inicial.....	12
3.1.2 Actividades de contextualización e identificación de saberes previos.....	13
3.1.3 Actividades de apropiación	13
3.1.4 Actividades de transferencia	15
3.1.5 Actividades de evaluación.....	16
4. Retroalimentación como proceso metacognitivo	17
Referentes bibliográficos	19
Créditos.....	21





Lista de figuras

Figura 1. Mapa conceptual.....	5
Figura 2. Guía de aprendizaje.....	8
Figura 3. Funciones específicas.....	9
Figura 4. Estructura didáctica.....	10
Figura 5. Secuencia didáctica	14
Figura 6. Actividades.....	15





Introducción

Actualmente en el SENA, la formación profesional se rige bajo el enfoque por competencias, el cual concede el privilegio de desarrollar acciones pedagógicas planteadas más desde los procesos, que desde los contenidos a aprender. Esta estrategia de enseñanza se hace revolucionaría gracias al énfasis en el desarrollo del pensamiento creativo, el cual incidirá en el mejoramiento de las operaciones mentales y el proceso de aprendizaje se hará visible en el desempeño laboral.

Para ello, el SENA plantea una serie de metodologías que involucran técnicas didácticas activas y efectivas, priorizando las formas de aprendizaje. Dichas acciones permiten conjugar los diferentes saberes, confrontándolos posteriormente en el ámbito laboral.

La idea fundamental, es que los aprendices aprendan a aprender, lo que consiste en ayudarlos a aprender a asumir su propia elaboración o reelaboración de significados en contextos diferentes y complejos.

En este sentido, Carretero y Fuentes (2010) determinaron que aprender a aprender, implica disponer de habilidades para pautar el propio aprendizaje y ser capaz de aprender con mayor eficacia y autonomía, de acuerdo con los propios objetivos y necesidades.

Es así como en este material de formación se revisarán las fases de los procesos formativos según la metodología SENA, los parámetros para el diseño de las guías de aprendizaje, los objetivos, estructura didáctica y las características del proceso de evaluación y retroalimentación de las evidencias propuestas.





Mapa conceptual

En el mapa conceptual que se comparte a continuación, se evidencia la interrelación temática del contenido que se plantea en este material de formación:

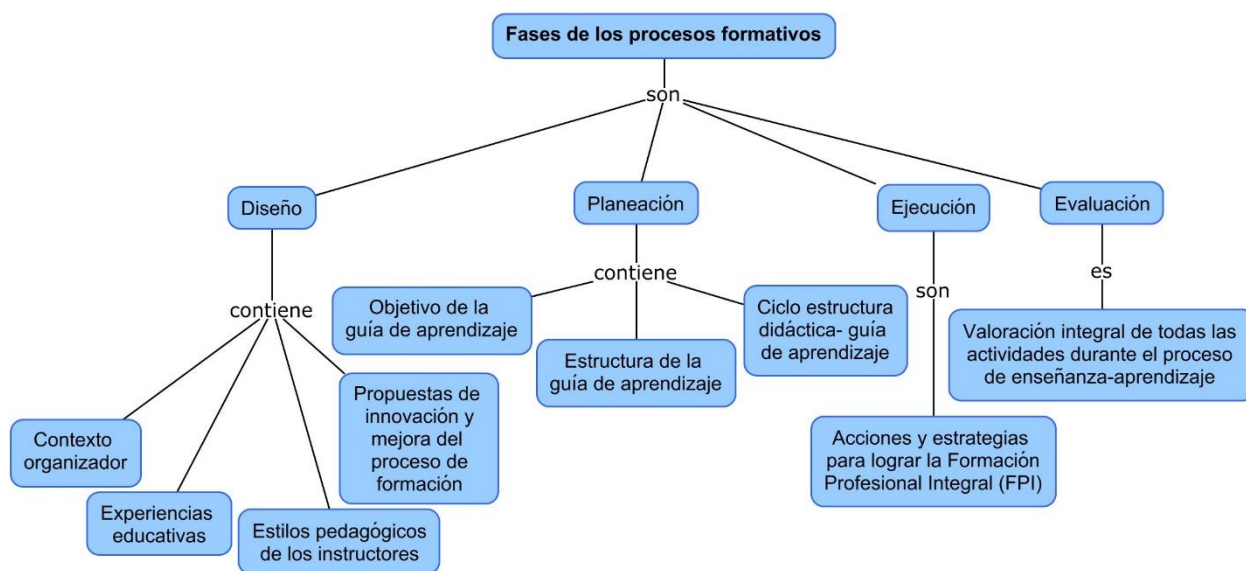


Figura 1. Mapa conceptual
Fuente: SENA (2019)





1. Fases de los procesos formativos

El currículo en un programa, es el eje central del diseño de los procesos formativos, está constituido por los contenidos, es decir, los objetos de aprendizaje que deben ser apropiados por los educandos, en un determinado nivel o grado de educación.

Ciertos autores proponen por lo menos cuatro fases para el diseño y desarrollo curricular: diseño, planeación, ejecución y evaluación.

1.1 Diseño

En la fase de diseño se identifican necesidades, estableciendo prioridades a partir de un marco de principios y de unos lineamientos teóricos o conceptuales sobre los elementos que intervienen en el proceso educativo. Esta fase se caracteriza por determinar para quién y para qué se selecciona el qué (es decir el contenido), el cual se organiza en sus elementos más generales y se definen lineamientos para el cómo, con qué, en dónde, cuándo y con quién.

En síntesis, el resultado de esta fase constituye los lineamientos generales del currículo para algunos contextos o los planes de estudios para otros.

1.2 Planeación

En esta fase se diseña el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA), a partir de los mismos elementos que se señalan en la fase anterior, pero de forma específica, produciendo los materiales, medios y ayudas para la operación del PEA.





1.3 Ejecución

La fase de ejecución consiste en llevar a cabo el PEA. Este es el núcleo del proceso curricular, debido a que es en él, donde se materializa o no la teoría que ha alimentado tanto a esta fase como a las anteriores.

1.4 Evaluación

Fase que acompaña el proceso desde la identificación de necesidades, hasta el análisis de los resultados, los cuales no se limitan al aprendizaje del aprendiz sino que comprende también el aprendizaje del instructor y de los miembros de la comunidad que participan, los materiales y ayudas que se producen y las transformaciones en el conocimiento o cambios en la institución y la comunidad. Como resultado, la evaluación alimenta un proceso continuo de reajuste, renovación o cambio, dependiendo nuevamente de la fundamentación del proceso.





2. Guía de aprendizaje

2.1 Objetivo

Objetivo:						
Facilitar la implementación del Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA, mediante la descripción de los elementos estructurales propios, desde la perspectiva del enfoque de Formación para el Desarrollo de Competencias y el Aprendizaje por Proyectos.						
Objetivos Específicos:						
Promover la calidad y la eficacia de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje.	Proponer las actividades, estrategias de aprendizaje y de enseñanza, más pertinentes para el desarrollo de competencias inherentes a los resultados de aprendizaje esperados.	Proporcionar secuencia y progreso al proceso formativo.	Promover el carácter sistémico y holístico en coherencia con el proceso formativo.	Integrar y coordinar las disciplinas entre sí, a través de las actividades de aprendizaje.	Incrementar el desarrollo de habilidades superiores y diversos tipos de pensamiento.	Fortalecer la ejecución y la evaluación del proceso formativo.

Figura 2. Guía de aprendizaje
Fuente: SENA (2019)

2.2 Funciones

La guía de aprendizaje está diseñada desde el enfoque cognitivo y constructivista propio del modelo pedagógico del SENA, se constituye en un aprendizaje activo centrado en el aprendiz. En cuanto a su estructura, se sustenta en el diseño de actividades sistémicas que los aprendices desarrollan tanto individual como colaborativamente.





A pesar de que la guía de aprendizaje es un recurso para implementar la planeación pedagógica y está dirigida a los aprendices, es un documento que facilita la articulación entre formación y capacitación.

La guía de aprendizaje cumple por medio de las actividades de aprendizaje con las siguientes funciones específicas:



Figura 3. Funciones específicas
Fuente: SENA (2019)

2.3 Estructura

2.3.1 La estructura de forma

La guía de aprendizaje se encuentra en el formato institucional diseñado GFPI-F-019 V3, el encabezado lo constituye la denominación del programa, nombre, fase y





actividad del proyecto (en el caso de cursos técnicos y tecnológicos) para cursos complementarios, (esta información del proyecto formativo no se requiere), los resultados de aprendizaje asociados y la duración para el estudio y desarrollo de esta.

2.3.2 La estructura de fondo

Está compuesta por una serie de actividades de aprendizaje, diseñadas por el equipo de instructores y por medio de las cuales el aprendiz debe comprender, construir, demostrar, aplicar y transferir el conocimiento adquirido en situaciones problémicas, que se constituyen como desempeños y que serán las competencias adquiridas.

Siguiendo con la lógica del aprendizaje por procesos y aprendizaje significativo, se muestra la siguiente secuencia para la construcción de actividades, es válido mencionar que en la guía no se presenta el diseño de las secuencias por separado, pero si se deben tener en cuenta a la hora de preparar las actividades de aprendizaje.



Figura 4. Estructura didáctica
Fuente: SENA (2019)





2.4 Diseño

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta para el diseño de una guía de aprendizaje, de acuerdo con la metodología establecida por el SENA, son los siguientes:

- El diseño de la guía de aprendizaje parte de los criterios de evaluación, enunciados que expresan el grado y tipo de aprendizaje que se espera sea alcanzado por el aprendiz respecto a algún concepto, procedimiento o actitud concreta. Todo el desarrollo de la guía debe estar enfocado a alcanzar los criterios de evaluación y sus respectivos resultados de aprendizaje.
- Uno de los principales objetivos de la guía de aprendizaje, es desarrollar en los aprendices habilidades superiores del pensamiento, así que deben apoyarse en la taxonomía de Bloom para crear actividades de aprendizaje que apunten especialmente a la creación de conocimiento. (Eduteka, s.f.)
- Es de vital importancia generar en los aprendices un pensamiento crítico y transformador, de esta manera se recomienda el uso de todas las teorías del currículo, pero especialmente la teoría crítica.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones para la elaboración de una guía de aprendizaje:

- Tomar la planeación pedagógica de uno de los programas que se adjuntan.
- Para fines pedagógicos, la guía a realizar no debe superar las diez horas.
- Identificar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje correspondientes a las actividades que escogieron en el momento anterior.





- Asociarlas con los productos del proyecto formativo (en el caso de formación titulada).
- Descargar los formatos e instructivos para desarrollar la guía de aprendizaje.



3. Actividades de aprendizaje

En el desarrollo de actividades de aprendizaje se sigue una secuencia de tres momentos:

- Antes de aprender.
- Mientras se aprende.
- Después de aprender.

3.1 Tipos

3.1.1 Actividades de reflexión inicial

Esta actividad no se encuentra descrita en la planeación pedagógica y se constituye en el primer momento, esto es, antes de aprender. Lo que se busca con ella es que el aprendiz descubra la necesidad del conocimiento, la autoestima, la importancia de la ayuda y el trabajo colaborativo, entre otros.

Esta debe ser propuesta de tal manera, que el aprendiz encuentre sentido al por qué debe iniciar su proceso de formación con el SENA.





3.1.2 Actividades de contextualización e identificación de saberes previos

Se continúa con el primer momento, es decir, antes de aprender. En este tipo de actividades, se debe dar inicio al aprendizaje significativo en el que se establece una relación no arbitraria, entre el objeto de conocimiento por aprender y lo que el aprendiz ya sabe, (saberes previos).

Con esta actividad, el aprendiz debe identificar saberes construidos a partir de experiencias previas, con el fin de promover la evaluación de autodiagnóstico orientada a través de diversas técnicas como: preguntas, lluvia de ideas, socialización de experiencias, actividades de observación, entre otras.

3.1.3 Actividades de apropiación

Pertenecen al segundo momento del aprendizaje, mientras se aprende, estas actividades se deben plantear de tal manera que se busque la construcción del conocimiento, conceptos, procedimientos y valores, estos se copian y se pegan tal como aparecen en la planeación pedagógica.

La actividad debe llevar al aprendiz a desarrollar la capacidad de elaborar marcos conceptuales, construir y apropiarse de los saberes inherentes a las competencias específicas, básicas y transversales, la idea es que este se apropie del objeto del conocimiento respectivo.

Para la propuesta de estas actividades, se debe tener en cuenta la siguiente secuencia didáctica que promueve el desarrollo de las competencias técnicas, básicas y transversales, así:





Figura 5. Secuencia didáctica

Fuente: SENA (2013)

Dentro de las recomendaciones para la elaboración de actividades de apropiación se citan las siguientes:

- Describir claramente las subactividades que debe realizar el aprendiz, detallando si es individual, grupal y qué rol debe desempeñar en la actividad, entre otros.
- Al formular la actividad, tener en cuenta fomentar diversas habilidades para el desarrollo del pensamiento superior, es decir, metacognición o metacognición.
- Proponer estrategias de aprendizaje como: mapas mentales, V heurística y mentefactos, entre otros. Esto con el fin de propender la comprensión y solución de cada subactividad.
- Si la subactividad propone la asignación de diferentes roles, es necesario describirlos detalladamente y especificar cuáles son sus actividades a desarrollar.
- Incluir didácticas activas, con el fin de estimular la creatividad y el pensamiento crítico y promover la resolución de problemas.





- Indicar el enlace donde se encuentra la información para su posterior transferencia y si es posible, presentar un esquema sobre cómo debe quedar el producto final.
- Incluir estrategias para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por ejemplo:



Figura 6. Actividades
Fuente: SENA (2013)

3.1.4 Actividades de transferencia

Se presentan en el tercer momento del aprendizaje, después de aprender. Como su nombre lo indica, se deben presentar actividades que le permitan al aprendiz aplicar lo aprendido en contextos reales, transfiriendo el 100 % del conocimiento adquirido en los momentos anteriores, en funciones productivas que sería el resultado de la calidad del desempeño y la gestión de la Formación Profesional Integral (FPI).

En estas actividades se pueden citar:





- Talleres.
- Prácticas de campo.
- Resultados de desempeño.
- Investigación-acción.
- Profundización del conocimiento.
- Crear, innovar, inventar, formular y solucionar problemas e hipótesis.

3.1.5 Actividades de evaluación

La evaluación de un proceso de aprendizaje va más allá de la asignación de una nota, es un proceso de aprendizaje y en el SENA se ha llamado evaluación formativa o valoración integral.

La evaluación de las actividades se hace a través del seguimiento constante del proceso del aprendiz, teniendo en cuenta: su esfuerzo, su interés, nivel de comprensión del tema y las estrategias que utiliza para aprender y para solucionar problemas. Pero no solo se evalúa al aprendiz, el instructor también debe estar en constante autoevaluación, con el fin de implementar nuevas estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por consiguiente, las actividades no se podrán evaluar solo al final cuando el aprendiz entrega sus evidencias, debe ser durante todo el proceso formativo, con claridad absoluta sobre los resultados de aprendizaje que se plantearon inicialmente en la actividad, así como los criterios de evaluación.





4. Retroalimentación como proceso metacognitivo

A diario en las sesiones de orientación de los procesos formativos, hay un intercambio comunicativo que se planea y se ajusta, para enseñar y aprender procesos comunicativos que son mediados por un lenguaje técnico y científico, evidenciando tipos de lenguaje, posturas, emociones, motivaciones, intereses y necesidades de los aprendices, es decir, enseñar y aprender pone en juego un sin número de subjetividades entre los participantes, que muchas veces no son suficientes para el logro del clima del aprendizaje.

Es la razón del *feedback* o retroalimentación, para saber lo que sucede en los métodos de enseñanza y aprendizaje se requiere de retroalimentación, en beneficio de conocer, interpretar y reconocer lo que se dice y está sucediendo.

Como se ha mencionado anteriormente, en el acto pedagógico las interacciones que se proponen dan lugar a un conjunto de definiciones individuales o grupales, tanto del que enseña como del que aprende, esto va más allá de lo cognitivo.

Por esta razón se mencionará el *feedback* constructivo, el cual requiere ser consciente y participativo con los aprendices, con el propósito de brindarles protagonismo, responsabilidad, autonomía y criticidad en relación con los desempeños que tienen.





El proceso comunicativo, es un eje central para la reflexión de lo que sucede en los ambientes de aprendizaje y al respecto conviene mencionar lo siguiente:

- La comunicación entre aprendiz e instructor, esta mediada por los mensajes que se envían y cómo se interpretan, así como los comportamientos que se asumen al comunicarse.
- En las formas de comunicación se deben reconocer los modelos pertinentes según el tipo de aprendizaje, dado que requiere variadas formas de interacción.





Referentes bibliográficos

EduTEKA. (s.f.). *La taxonomía de Bloom y sus actualizaciones*. Recuperado de <http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf>

Formación pedagógica para instructores SENA. (s.f.). *Glosario*. Recuperado de <https://sites.google.com/a/misena.edu.co/herramientas-pedagogicas-y-didacticas/glosario>

Fuentes, M. y Carretero, M. (2010). *La competencia de aprender a aprender*. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/132092907.pdf>

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2012). *El modelo pedagógico de la formación profesional integral en el enfoque para el desarrollo de competencias y el aprendizaje por proyectos*. Recuperado de http://www.ispaeducacion.edu.co/induccin/Integralidad/Contexto_FPI.pdf

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2013a). *Orientaciones para la elaboración de guías de aprendizaje de los proyectos formativos*. Bogotá: Autor.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2013b). *Orientaciones para la elaboración de guías de aprendizaje de los proyectos formativos*. Recuperado de





http://rvcmar.org/otros/guias_aprendizaje/2_ORIENTACIONES_ELABORAR_GUIAS%20APRENDIZAJE.pdf

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2013c). *Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral*. Recuperado de http://compromiso.sena.edu.co/documentos/docs_pdf/1392393470_GFPI-AN-011_Documento_Orientaciones_para_la_Elaboracion_de_Guias_de_Aprendizaje_de_los_Proyectos_Formativos.docx.pdf

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (s.f.). *Glosario*.



Créditos

Gestor del proceso de recursos digitales

Juan Bautista Londoño Pineda

Responsable de producción y creación

Jhoana Andrea Vásquez Gómez

Evaluador de calidad instruccional

Erika Alejandra Beltrán Cuesta

Desarrollador de contenidos

Viviana Tello

E-pedagogo instruccional

Eliana Milena Buitrago Umaña

Evaluador de contenidos

Daivid Johan Cortés Giraldo

Creativo de recursos didácticos

Carlos Andrés Díaz Botero

Carolina Ramírez Martínez

Maira Camila Olmos Hernández

Desarrollador Full-Stack

Catalina Gutiérrez Castaño

Daniel Enciso Arias

Francisco José Lizcano Reyes

Germán Alberto Rodríguez Liévano

Luis Felipe Zapata Castaño

Ricardo Alfonso González Vargas

Centro Agroindustrial - Regional Quindío

Centro Agropecuario - Regional Risaralda

2019

